



PARTIE 2: PRE-PROGRAMMATION

2.1 Etude de l'existant

Dans l'environnement d'une société concessionnaire automobile, la gestion des créances et des ventes représente un enjeu crucial pour son développement. Actuellement, les méthodes employées pour gérer ces aspects sont manuelles et dépendent en grande partie de l'utilisation de l'outil Microsoft Excel. Cette approche a été mise en place pour enregistrer et suivre les informations clés relatives aux clients, aux ventes à crédit, aux échéances et aux paiements.

L'utilisation d'Excel implique que les employés créent et mettent à jour des feuilles de calcul pour chaque client optant pour un financement à crédit. Les commerciaux viennent régulièrement mettre à jour ces fichiers pour refléter les paiements reçus et les soldes restants.

Malgré les limites liées à l'utilisation d'Excel, cette méthode est familière à la plupart des employés. Néanmoins, la nécessité de coordonner les mises à jour des fichiers Excel entre les différentes équipes à temps reste toujours très importante.

2.2 Critique de l'existant

Bien qu'Excel soit largement utilisé pour gérer les créances au sein de la concession automobile, il convient de noter que cette méthode présente des limites en termes d'efficacité, de précision et de sécurité des données.

L'un des principaux inconvénients réside dans le manque de centralisation et d'automatisation des informations. La dépendance aux feuilles de calcul peut entraîner des erreurs de saisie, des doublons de données et surtout une perte de temps lors des enregistrements ou de la recherche d'informations spécifiques. De plus la génération manuelle de rapports par employé ou globalement peut nécessiter du temps du fait que les données ne sont pas totalement regroupées.

De plus, Excel n'offre pas de mécanismes de contrôle d'accès adéquats pour les informations sensibles, ce qui peut compromettre la confidentialité des données financières et des informations des clients.

En somme, bien que l'utilisation d'Excel pour la gestion des créances et des ventes soit accessible et familière, elle présente des lacunes significatives en termes

d'automatisation, de précision, de sécurité des données et de suivi en temps réel. Pour répondre efficacement aux besoins de la société et améliorer son efficacité opérationnelle, une solution plus intégrée et automatisées s'avère nécessaire.

2.3 Planning prévisionnel de réalisation

Tableau 1: Planning prévisionnel de réalisation

Tâches	Période							
	26 Juin au 30 Juin	03 Juillet au 07 Juillet	10 Juillet au 14 Juillet	17 Juillet au 21 Juillet	24 Juillet au 28 Juillet	31 Juillet au 04 Août	07 Août au 11 Août	14 Août au 18 Août
Insertion								
Elaboration du planning prévisionnel								
Rédaction du cahier des charges								
Analyse du thème								
Conception et correction des diagrammes								
Rédaction de l'étape de préprogrammation								
Implémentation et mise à jour de l'interface graphique								
Rédaction de l'étape de mise en œuvre et réalisation								
Implémentation des différentes fonctionnalités								
Test								
Validation								

2.4 Etude détaillée de la solution

Dans cette partie nous étudierons de manière plus approfondie le fonctionnement de l'application.

En effet la création d'une application de gestion de créance d'une concession automobile est un processus complexe qui nécessite une étude très approfondie, et ne peut donc s'achever en seulement deux mois. Cette réalité découle de la nécessité de développer un produit technologique robuste, hautement fonctionnel et parfaitement adapté au besoin spécifiques. C'est en ce sens que cela exige un investissement de temps conséquent et que la durée initiale de deux (2) mois ne peut suffire pour réaliser une application complète et fonctionnelle.

Contrairement à l'élaboration du diagramme des classes qui ne comporte que les classes que nous avons implémentées dans le cadre de ce stage, l'ensemble du

diagramme des cas d'utilisation qui donne une vision des besoins auxquels répondra l'application a été conçu (celle-ci pouvant bien évidemment faire l'objet de mis à jour), cependant seule une portion spécifique définie, a été implémentée comme fonctionnalités.

Pour éviter toute dissension, une distinction visuelle entre les cas d'utilisation implémentés et non implémentés a été faite. Les cas implémentés ont une couleur de fond « Orange » et ceux qui ne le sont pas encore ont une couleur de fond « Bleu ciel ».

2.4.1 Identification des acteurs

- ❖ **Commercial** : c'est l'utilisateur le plus constant sur l'application. Il pourra enregistrer et consulter les ventes, les créances, les recouvrement d'échéance ayant des liens avec les clients qui lui ont été assigné après qu'il les a enregistrés.
- ❖ **Administrateur** : c'est un responsable de l'entreprise qui créer les comptes commerciaux et leur portefeuille sur demande, qui assigne un client à un portefeuille commercial et qui ajoutes et consulte les différents garanties.
- ❖ **Consultant de données** : C'est un responsable de l'entreprise ou plus précisément le responsable commercial, qui aura le droit de consulter la listes des commerciaux ainsi que les différentes activités à savoir les ventes à crédit effectuées, les créances, les échéances recouvertes et les créances clôturées effectués par l'ensemble des commerciaux mensuellement, périodiquement et annuellement.
- ❖ **Modificateur de données** : Il s'agit d'un responsable de l'entreprise dont le droit de modification des actions à savoir les ventes à crédit, les créances, les échéances recouvertes et les créances clôturées sont accordées,

Chaque acteur agit de manière indépendante et aucun d'entre eux ne possède les privilèges des autres. Par exemple, le responsable commercial, qui peut agir à la fois en tant que lecteur de données et commercial, doit se connecter séparément à chacun de ses comptes pour exercer ces deux activités.

2.4.2 Les différentes fonctionnalités implémentées

Tableau 2 : Les différentes fonctionnalités

CAS D'UTILISATION		ACTEUR
Gestion de comptes	- Créer des comptes commercial et consultant de données - Créer un portefeuille - Modifier des informations d'un compte et d'un portefeuille - Consulter la liste des portefeuilles	Administrateur
	Consulter la liste de comptes	Administrateur, Consultant des données
	Consulter son profil	Commercial
	Modifier son mot de passe	Administrateur, Commercial, Consultant des données
Gestion de clients	- Enregistrer de client - Consulter la liste de ses clients - Modifier des informations sur un client	Commercial
	Assigner un client à un portefeuille	Administrateur
	Consulter la liste de tous les clients	Administrateur, Consultant des données
Gestion du commerce	- Enregistrer de ventes à crédit - Enregistrer de créances - Recouvrir d'échéance - Clôturer des créances - Consulter de la liste de ses ventes à crédit et créances en cours - Consulter de la liste des créances clôturées par trimestre	Commercial

	• Consulter de la liste des ventes à crédit, des créances, des échéances recouvertes, et des créances clôturées par an, par mois, et par période spécifique	Commercial, Consultant des données
Connexion à l'application		Administrateur, Commercial, Consultant des données

2.4.3 Diagrammes de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation est un diagramme permettant d'illustrer les différentes actions réalisables au sein du système. Le diagramme cas d'utilisation est composé des cas d'utilisation représentés par des ellipses, désignant les fonctionnalités qu'offre le système et des acteurs représentés par des stick-mans pour des entités humaines ou des rectangles pour des logiciels extérieurs au système. Les acteurs représentent quant à eux les utilisateurs ou toute autre entité extérieur au système et réalisant une action dans ce dernier. Par ce digramme l'on observe les interactions possibles entre les différents acteurs dans le système.

✚ Cas de l'acteur « Commercial »

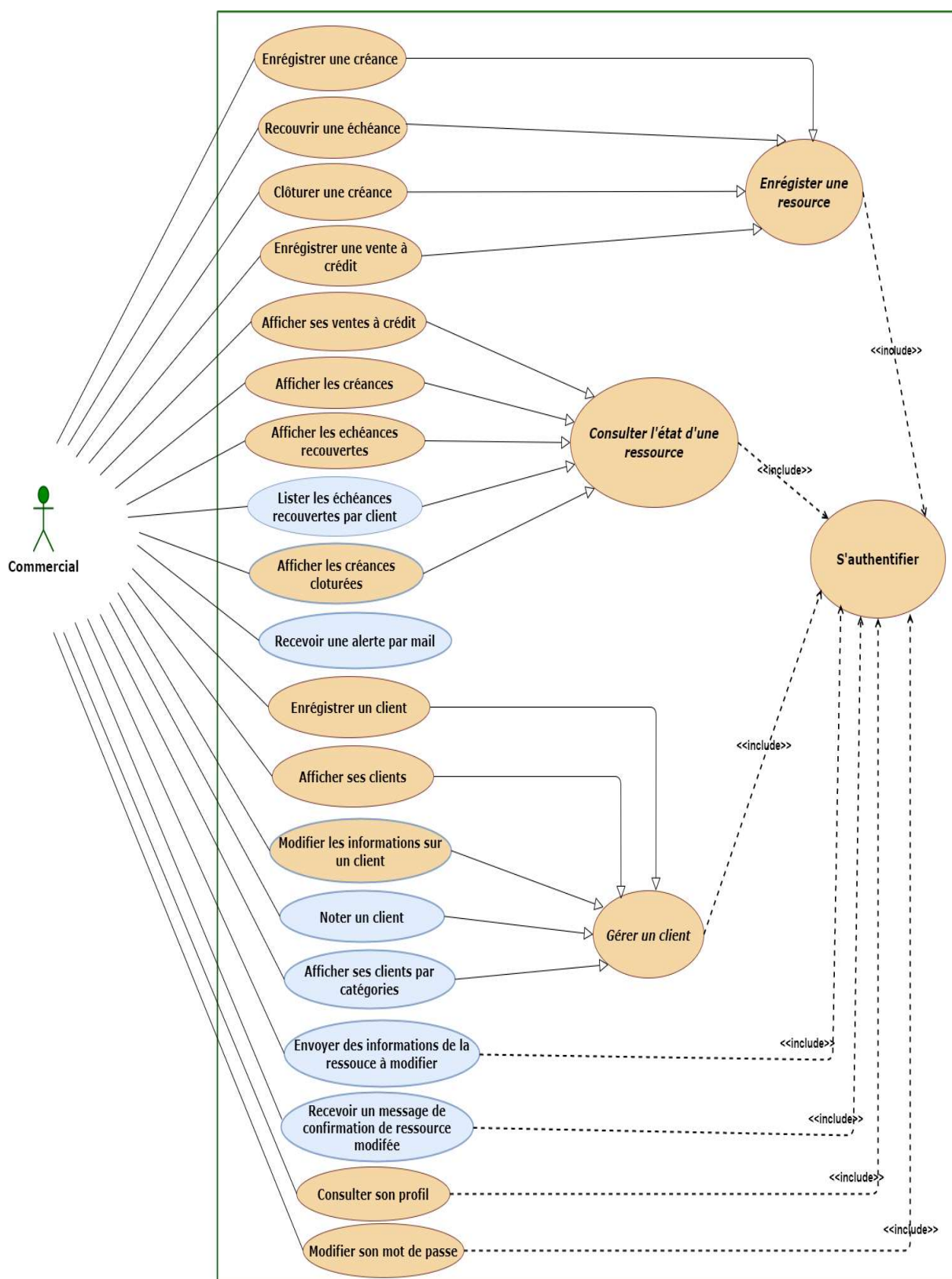


Figure 1 - Diagramme de cas d'utilisation de l'Acteur "Commercial"

✚ Cas de l'acteur « Administrateur »

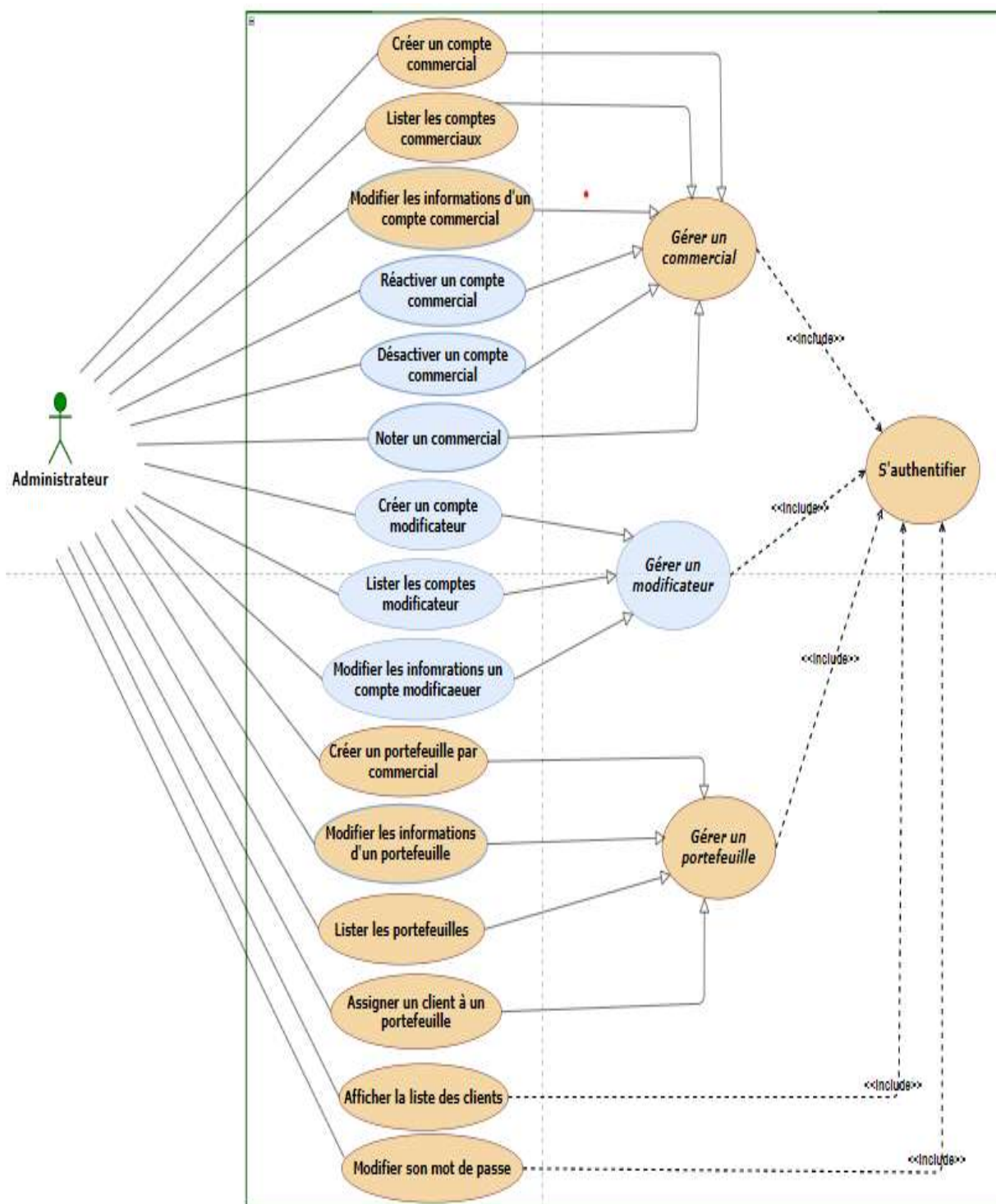


Figure 2 - Diagramme de cas d'utilisation de l'Acteur "Administrateur"

✚ Cas de l'acteur « Consultant de données »

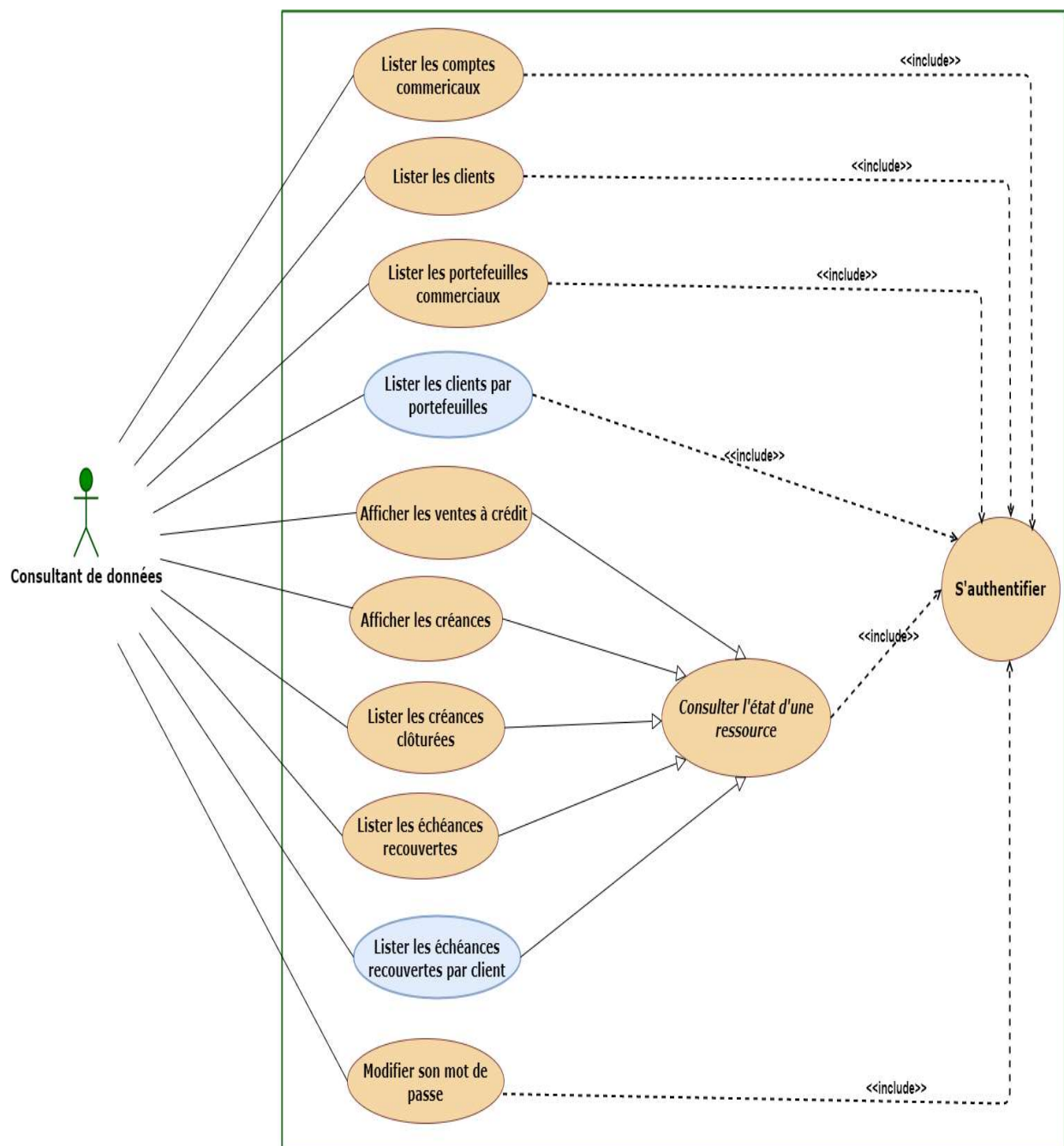


Figure 3 - Diagramme de cas d'utilisation de l'Acteur "Consultant de données"

✚ Cas de l'acteur « Modificateur de données »

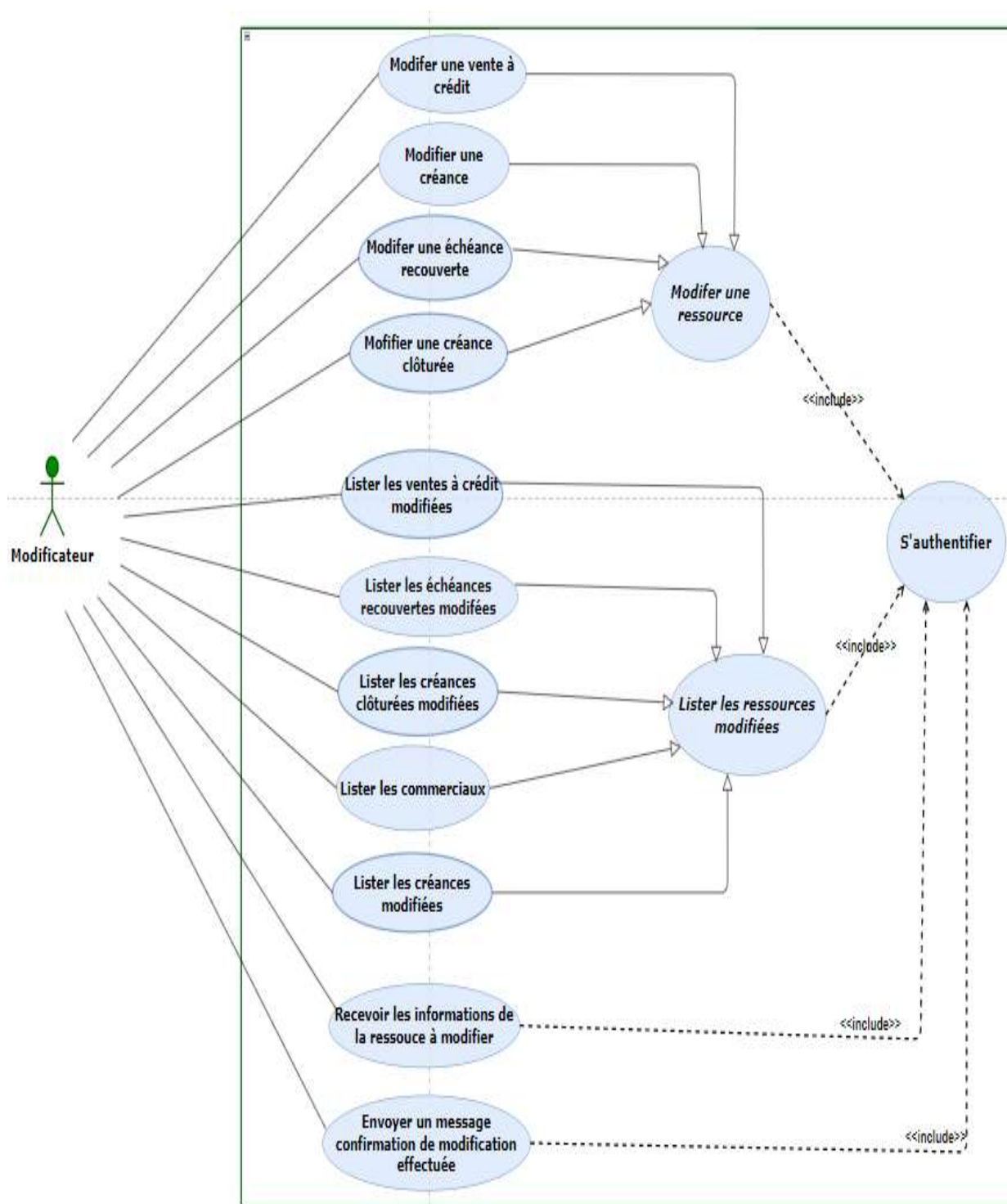


Figure 4 - Diagramme de cas d'utilisation de l'Acteur "Modificateur de données"

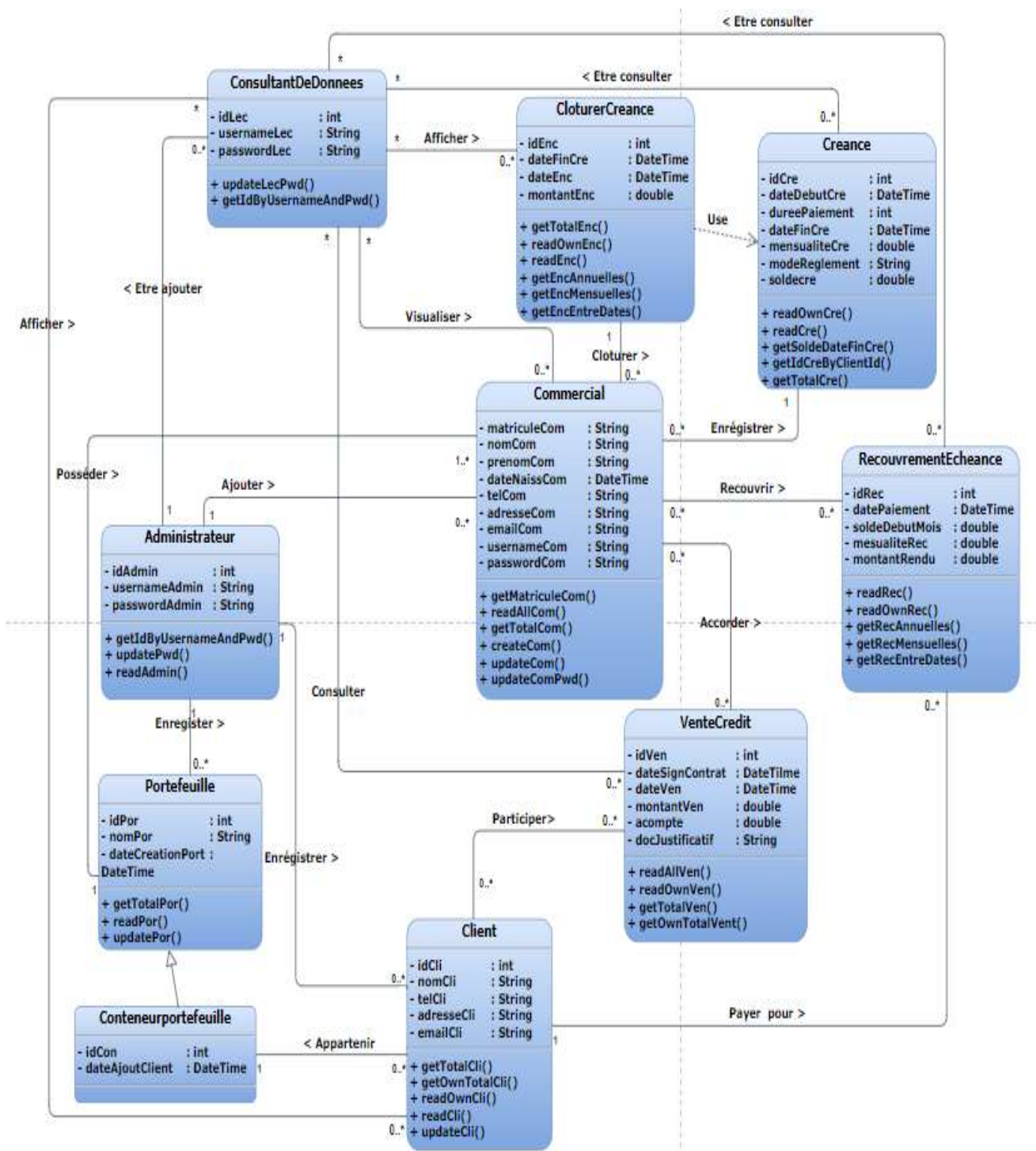


Figure 8 - Diagramme des classes